

计算机网络-网络层的功能与路由算法

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

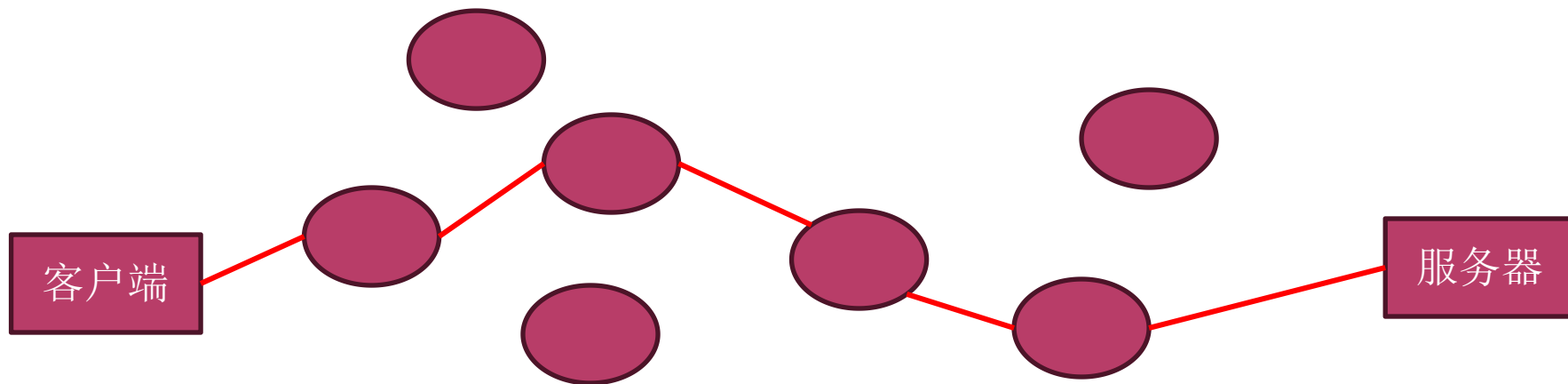
主讲人：方卷 





考情分析

年份 (年)	题型(题)		分值(分)			统考考点
	单项选择题	综合应用题	单项选择题	综合应用题	合计	
2016	3	0	6	0	6	RIP 协议 子网划分 路由转发
2017	3	0	0	6	6	IPv4 地址 子网划分 RIP/OSPF/BGP 协议
2018	2	1	4	7	11	路由聚合 子网划分 路由转发 IPv4 分组分片
2019	1	1	2	7	9	子网划分 IPv4 地址与 NAT 路由器的功能
2020	2	1	4	7	11	路由器的功能 IPv4 分组 网络配置
2021	3	1	6	7	13	子网划分 IPv4 分组 路由算法
2022	1	1	2	9	11	IP 地址 子网掩码 SDN DHCP
2023	3	0	6	0	6	IPv4 地址与 NAT IPv4 地址概念 IPv6 地址
2024	1	1	2	9	11	IPv4 地址解析协议 RIP 路由协议 OSPF 路由协议
2025	2	1	4	3	7	IPv4 地址与 NAT IPv4 地址解析协议 子网划分与 CIDR



网络层负责找出数据包的最佳传输路径，保证它跨越多个不同网络，准确送达到对方

1. 路由选择：通过路由协议计算最佳路径，确保数据包高效、可靠地传输
2. 逻辑地址寻址：网络层为每台主机分配唯一的逻辑地址（如IP地址），使得网络中的每个设备能够被唯一识别
3. 数据包转发：网络层负责将数据分割成数据包，按逻辑地址转发到下一跳节点，直到到达目的地

路由算法是网络通信中确定数据包路径的一种方法，确保数据能够有效地从源点传输到目标点。根据配置方式，路由算法可以分为静态路由和动态路由。

静态路由

- 由网络管理员手动配置和管理路由信息，指定数据包从一个网络节点到另一个网络节点的路径。
- 由于路径是预先定义的，路由器的计算开销较小，适合网络拓扑结构相对稳定且不复杂的环境。
- 适合小型或结构简单的网络环境中，适用于网络拓扑变化不大或固定的场景。

动态路由

- 路由器之间通过不断交换**路由信息**来自动更新和调整路径，使得数据包能够通过最优路径传输。
- 适用于大型、复杂且经常变化的网络环境。

距离向量信息

链路状态信息

距离向量路由算法

每个路由器维护一张矢量-距离表(通常称为V-D表), 只有与它直接相连的路由器的信息, 而没有网络中每个路由器的信息。

距离-向量路由算法的基本思想是

1. 当一个路由器启动时, 先对其V-D路由表进行初始化
2. 各路由器周期性地向外广播其V-D路由表的内容, 与之相连的路由器收到后, 检查各相邻路由器的V-D报文, 并作相应修改
3. 当网络中某一故障发生时, 网络中的所有结点都必须采用相同方法重新计算路由表。

目的网络	下一跳路由	跳数

链路状态路由算法

链路状态路由算法采用“最短路径优先(SPF)”算法来计算网络中每一个源结点与其他所有结点之间的最短路径，是一种总体式路由算法。

它的思想是要求网络中所有参与链路状态路由协议的路由器都掌握网络的全部拓扑结构信息，并记录在路由数据库中。根据SPF的要求，路由器中路由表依赖于一张能表示整个网络拓扑结构的无向图 $G(V, E)$ 。其中，结点 V 表示路由器， E 表示连接路由器的链路。一般把 G 称链路状态(L-S)图。



链路状态路由算法有三个特征：

- 向本自治系统中的所有路由器发送信息。这里使用的方法是洪泛法(Flooding)
- 发送的信息就是本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
- 只有当链路状态发生改变时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

优点：

- 每个结点独立计算路径，易于查找故障
- 可扩展性好，适用于网络规模较大、拓扑结构变化频繁的网络环境。

缺点：

- 对路由器CPU的处理能力要求较高

分层路由采取分而治之的方法，把互联网划分为许多较小的自治系统。每个自治系统自己决定本自治系统内部运行哪一个内部路由选择协议。

互联网把路由选择协议划分为两大类，即：

- 内部网关协议IGP：即在一个自治系统内部使用的路由选择协议，使用最多的这类协议是RIP和OSPF协议。
- 外部网关协议EGP：即在使用不同内部网关协议的自治系统之间通信时使用的路由选择协议。目前使用最多的外部网关协议是BGP--4(BGP的版本4)。

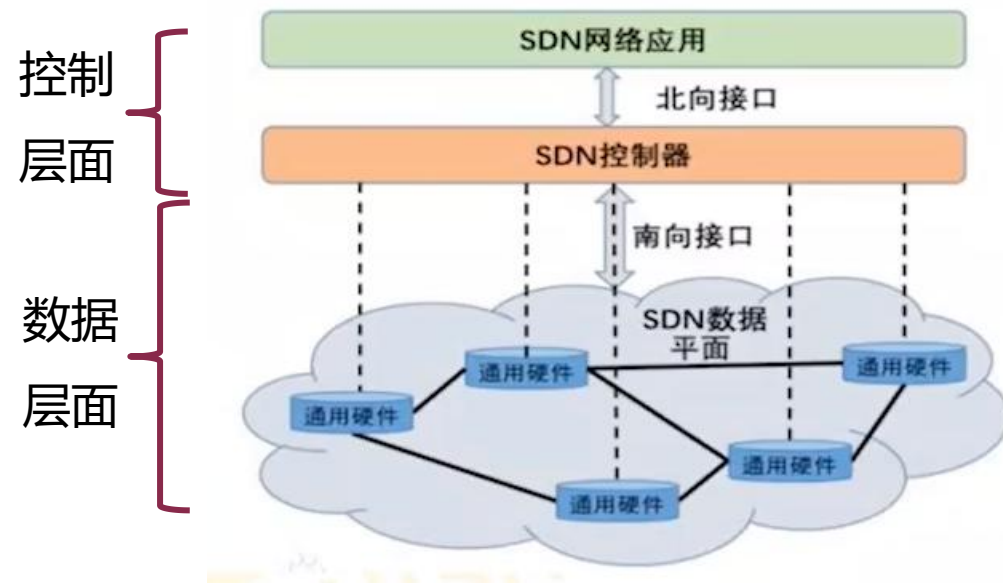


SDN是一种新型的网络架构理念，它通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络的集中管理和灵活控制。

- 传统网络：网络设备同时承担控制和转发功能，网络控制分散在各个设备中，配置复杂且不灵活。
- SDN网络：将网络的控制功能集中到一个或多个控制器上，设备只负责简单的数据转发。控制器通过统一的软件接口对整个网络进行管理。

SDN的主要特征：

1. 网络开放可编程
2. 控制平面与数据平面分离
3. 逻辑上的集中管理



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

